

Semana 4 - Sesión 1

Diagramas de Bode y Filtro Twin-T Notch

Introducción a la Mecatrónica

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

Semestre 2-2026

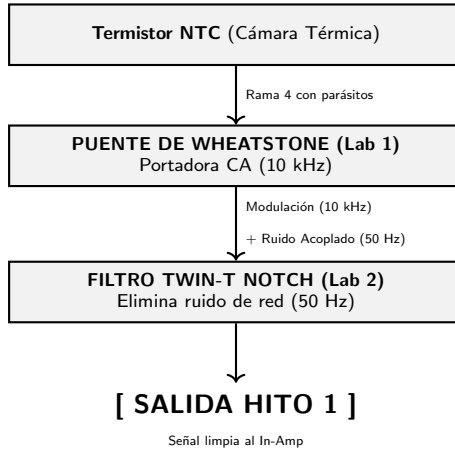
Estrategia de Reajuste y Evaluación (Hito 1 PFI)

Sesión	Contenido	Entregable / Hito
Sem 4 - Lunes	Teoría Bode en $j\omega$ y Lab Twin-T	Mediciones CSV y Script Bode
Sem 4 - Miércoles	Cascada: Puente + Notch	Validación en banco
Sem 5 - Lunes	EVALUACIÓN SUMATIVA 1	Hito 1 Calificado

Estructura de Evaluación (100 pts):

- **50 % Escrita:** Cálculo de Z_{sensor} y trazado analítico de Bode.
- **50 % Práctica (Banco + Git):** Filtro operando en vivo, validación en Python e informe IEEE.

Ubicación en el PFI: El Front-End Pasivo



Fundamentación: Los Decibelios y las Décadas

La ganancia fasorial se comprime en escala logarítmica para ver detalles críticos:

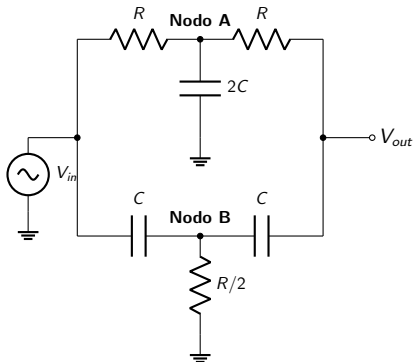
$$|H(j\omega)|_{\text{dB}} = 20 \log_{10} |H(j\omega)|$$

Escala de Frecuencia (Log):

- **Década:** Factor de 10 (Ej. 1 Hz a 10 Hz).
- La pendiente se lee en **dB/década**.

Relación Lineal	Magnitud dB
1,000	0 dB (Paso directo)
$\frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,707$	-3 dB (Corte de potencia)
0,100	-20 dB (Queda 10 %)
0,010	-40 dB (Queda 1 %)
0,001	-60 dB (Notch severo)

Deducción Matemática (Twin-T sin Laplace)



Aplicando la LKC ($\omega_0 = \frac{1}{RC}$):

$$H(j\omega) = \frac{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 + j4\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)}$$

Comportamiento Físico:

- **A ω_0 :** Interferencia destructiva total entre ramas ($\pm 90^\circ$). $H \rightarrow 0V (-\infty \text{ dB})$.
- **Efecto de Carga R_L :** El amortiguamiento sube a $4(1 + R/R_L)$. Atenuación cae drásticamente.

Ejercicio Integrador Resuelto

Datos: $R = 14,3 \text{ k}\Omega$, $C = 220 \text{ nF}$. Ruido $1,8 \text{ V}_{\text{pico}}$ a 50 Hz , Portadora $150 \text{ mV}_{\text{pico}}$ a 10 kHz . Atenuación real medida -46 dB .

① **Sintonía:** $f_0 = \frac{1}{2\pi(14,3\text{k})(220\text{n})} = \mathbf{50,59 \text{ Hz}}$.

② **Ruido Residual:** $\hat{V}_{\text{ruido}} = 1,8 \cdot 10^{-46/20} = \mathbf{9,02 \text{ mV}_{\text{pico}}}$ (Menor que señal útil).

③ **Transmisión Portadora:** $H(10\text{kHz}) = \frac{1-197,67^2}{1-197,67^2+j4(197,67)} = \mathbf{0,999795}$. Salida = $\mathbf{149,97 \text{ mV}_{\text{pico}}}$.

④ **Carga $10 \text{ k}\Omega$:** $|H_{\text{cargado}}| = \frac{0,0232}{9,606} = 2,415 \times 10^{-3} \Rightarrow \mathbf{-21,35 \text{ dB}}$ (Falla sin buffer).

Instrucciones LTSpice y Extracción de Bode

Configuración Clave en LTSpice:

- Clic en fuente de voltaje y poner en propiedades: `AC Amplitude = 1`
- Nombrar nodos con tecla `n`.
- Agregar directiva de barrido con tecla `.`: `.ac dec 1000 1 20k`
- Agregar parámetro de carga con tecla `.`: `.step param RL_val list 1Meg 10k`

Ejecución Práctica (Lab 2):

- Armar en protoboard. Variar manualmente la frecuencia de 5 Hz a 10 kHz.
- Completar tabla de valores, calculando $20 \log_{10}(V_{out}/V_{in})$.
- Extraer CSV en osciloscopio y correr el Script de Python `lab2_bode_processing.py`.